Informe de pruebas: alerta visual de stock bajo reduciendo el stock hasta el mínimo configurado

Proyecto Caja Registradora Inteligente · HU-21 · tarea 1150 · 26/10/2026 · Prueba de caja negra contra la API real y prueba de la interfaz

1. Objetivo

Verificar que la alerta visual de stock bajo de la pantalla de venta del cajero (HU-21_1130) avisa cuando el stock de un producto llega a su **stock mínimo configurado** (HU-21-1120) o baja de él, que no avisa antes, que deja de avisar al reponer, y que se actualiza sola sin recargar la pantalla.

2. Qué se probó

La alerta consulta **GET /inventario/stock-bajo** cada 10 segundos; el backend devuelve los productos activos con **stock <= stock_mínimo**, primero los agotados. El stock se redujo de cuatro formas: **Inventario > Restar** (POST /inventario/{id}/disminuir), **Inventario > Fijar** (PUT /inventario/{id}), un **pedido en línea marcado como listo** (POST /pedidos/{id}/listo) y una **venta cobrada en caja** (POST /ventas/{id}/finalizar). El mínimo se cambió con **Editar producto** (PUT /productos/{id}).

Prueba de API (*tests/test_alerta_stock_minimo.py*): crea su propio producto (stock 10, mínimo 5), una cuenta de cliente y ventas/pedidos de prueba, y los elimina al final por sus ids exactos. Entorno: backend en localhost:8000 y MySQL (XAMPP) con la base caja_registradora_ia. **Prueba de la interfaz** (*frontend/test/stock_bajo_banner_test.dart*): monta el banner real con el backend simulado, cambia el stock y avanza el reloj del sondeo, en modo claro y oscuro, a ancho de celular y de computadora.

3. Resultados de la API (stock mínimo = 5)

Caso	Descripción	Resultado
A1	Stock 10 > minimo 5: NO aparece en la alerta stock: 10 | minimo: - | en alerta: no	**APROBADO**
A2	Restar hasta 6 (minimo + 1): todavia NO aparece codigo: 200 | stock: 6 | minimo: - | en alerta: no	**APROBADO**
A3	Restar 1 -> stock 5 = minimo: APARECE con su stock y minimo codigo: 200 | stock: 5 | minimo: 5 | en alerta: si	**APROBADO**
A4	Restar 1 -> stock 4 (bajo el minimo): sigue apareciendo codigo: 200 | stock: 4 | minimo: 5 | en alerta: si	**APROBADO**
A5	Restar hasta 0: aparece antes que los productos con stock (agotados primero) codigo: 200 | posicion en la alerta: 0 de 1 | productos con stock antes que el: 0	**APROBADO**
A6	Restar con stock 0: se rechaza y el stock no queda negativo codigo: 400 | mensaje: No hay suficiente stock: solo quedan 0 unidades. | stock: 0	**APROBADO**
A7	Reponer stock por encima del minimo (0 -> 10): desaparece de la alerta codigo: 200 | stock: 10 | minimo: - | en alerta: no	**APROBADO**
A8	Cambiar el minimo con stock 10: 12 aparece, 10 (= stock) aparece, 9 desaparece codigos: 200/200/200 | minimo 12: si | minimo 10: si | minimo 9: no	**APROBADO**
A9	Fijar el stock exactamente en el minimo (Inventario > Fijar): aparece codigo: 200 | stock: 5 | minimo: 5 | en alerta: si	**APROBADO**

Caso	Descripción	Resultado
A10	Un pedido en linea marcado como listo deja el producto en el minimo: aparece pedido: 201 | listo: 200 | antes en alerta: no | stock: 5 | minimo: 5 | en alerta: si	**APROBADO**
A11	Una venta cobrada en caja (stock 6, vende 1) deja el producto en el minimo: aparece cobro: 200 | stock: 6 | minimo: - | en alerta: no	**FALLIDO**
A12	Producto desactivado con stock bajo (2 <= 5): NO aparece activo: 0 | stock: 2 | minimo: - | en alerta: no	**APROBADO**

Resumen API: 11 de 12 casos aprobados.

4. Resultados de la interfaz (alerta en la pantalla de venta)

Caso	Descripción	Resultado
V1	Stock 10 y 6 (mayor que el mínimo 5): la alerta NO se muestra Probado en modo oscuro y claro, a 360 px (celular) y 1280 px (computadora)	**APROBADO**
V2	Stock 5 (= mínimo): la alerta aparece sola, sin recargar Texto: «Alerta de stock: 1 con stock bajo» | 4 combinaciones de modo y ancho	**APROBADO**
V3	«Ver detalle» muestra el producto, su stock y su mínimo «Galletas» | «Quedan 5 · mínimo 5»	**APROBADO**
V4	Stock 0: la alerta cambia a agotado «Alerta de stock: 1 producto agotado» | etiqueta «Agotado»	**APROBADO**
V5	Al reponer el stock por encima del mínimo la alerta desaparece sola Stock 10: el banner se oculta en el siguiente sondeo	**APROBADO**
V6	La alerta aparece en el siguiente sondeo (10 s), no antes A los 9 s todavía no se muestra; a los 10 s sí	**APROBADO**
V7	«Descartar» oculta la alerta hasta que el stock vuelve a cambiar Mismo stock: sigue oculta | el stock baja de 5 a 4: vuelve a mostrarse	**APROBADO**
V8	Varios productos: agotados y con stock bajo a la vez; si el servidor falla, conserva la última alerta «1 producto agotado · 1 con stock bajo» | sin conexión: el banner se mantiene	**APROBADO**

Resumen interfaz: 8 de 8 casos aprobados.

Total: 19 de 20 casos aprobados.

5. Conclusiones

• **La alerta funciona bien en el límite del mínimo:** con stock = mínimo + 1 no avisa, con stock = mínimo avisa (el borde está incluido) y por debajo sigue avisando. Los agotados aparecen primero, el stock nunca queda negativo, cambiar el mínimo desde Editar producto se refleja de inmediato, y un producto desactivado no genera alerta.

• **En la pantalla de venta la alerta se actualiza sola** en el siguiente sondeo (como máximo 10 s), sin recargar; muestra el detalle con stock y mínimo, distingue agotados de stock bajo, permite descartarla hasta que el stock vuelva a cambiar y conserva la última alerta si se pierde la conexión.

• **Defecto encontrado (A11):** cobrar una venta en la caja **no descuenta el stock** (db.finalizar_venta no actualiza la tabla productos). Por eso la alerta de la pantalla de venta no reacciona a las ventas en caja: el stock quedó en 6 después de vender 1. Hoy el stock solo baja desde Inventario o al marcar un pedido en línea como listo. **Recomendación:** en una nueva historia, descontar el stock al cobrar la venta en caja

(validando que alcance, dentro de la misma transacción). Los pedidos en línea ya descuentan su stock al marcarse como listos, así que al cobrarlos no deben volver a descontarlo.

• **Observación:** la alerta puede tardar hasta 10 segundos en aparecer o desaparecer después de un cambio de stock, porque se consulta por sondeo (comportamiento esperado del diseño).

6. Cómo repetir las pruebas

API (con MySQL y el backend corriendo en el puerto 8000): `cd tests ; python test_alerta_stock_minimo.py`
Interfaz: `cd frontend ; flutter test test/stock_bajo_banner_test.dart`